

# 附录 L. 分形协调误差标度： 从 DNA 到宇宙学的普适定律

修订版：统一定义与精确指数 2/3

Alexey V. Yakushev

Yakushev Research

YUCT 理论: <https://yuct.org/>

YPSDC 协议: <https://ypsdc.com/>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>

本工作的简短版本先前已发表，见

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18362308>

2026 年 3 月

V.3.3.

## Abstract

本附录提出了一个数学上一致的普适标度定律，用于描述复杂系统中的协调误差。在雅库舍夫统一协调理论 (YUCT) 中，协调效率  $K_{\text{eff}}$  通过基于 YPSDC 协议的信息论比值定义。我们通过经验表明，相对误差  $\varepsilon$  满足标度关系

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta},$$

其中精确指数  $\beta = 2/3$  (经验值为  $0.67 \pm 0.03$ )，普适前置因子  $\kappa_c = 1/3$ 。该指数直接来源于协调空间的三维性 (正文定理 2) 以及协调层次结构须为连通且无环的要求 (附录 Y, 第 Y.4.2 节)，而  $\kappa_c$  反映了三元结构  $D + I \cdot R$  导致的最小残余误差。该定律在超过 50 个数量级范围内得到了验证——从原子键能到宇宙微波背景涨落——并在单一框架内解释了幂律 (齐普夫定律、异速生长定律、古登堡-里希特定律) 的起源。针对新系统制定了可检验的预测，并明确讨论了局限性。

**关键词：** YUCT, 协调效率, 分形标度, 误差指数, 普适定律, 幂律, 实验验证,  $\beta = 2/3$ 。

# Contents

|     |                                    |   |
|-----|------------------------------------|---|
| 1   | 引言                                 | 2 |
| 2   | 协调效率 $K_{\text{eff}}$ 的一致定义        | 2 |
| 3   | $\beta = 2/3$ 的经验证据                | 2 |
| 4   | $\beta = 2/3$ 的理论解释                | 3 |
| 5   | 与已知幂律的联系                           | 4 |
| 6   | 跨领域的普适协调性：从螺旋结构到素数再到数学宇宙           | 4 |
| 6.1 | 分形同构：从菊石到宇宙涡旋 . . . . .            | 5 |
| 6.2 | 素数作为协调阶梯 . . . . .                 | 6 |
| 6.3 | 与数学宇宙假说的联系 . . . . .               | 6 |
| 6.4 | 综合：信息、几何、数学和宇宙学通过单一指数的统一 . . . . . | 7 |
| 7   | 可检验的预测                             | 8 |
| 8   | 局限性与注意事项                           | 9 |
| 9   | 结论                                 | 9 |

# 1 引言

复杂系统表现出无处不在的幂律：代谢率  $\propto M^{3/4}$ （克莱伯定律）、词频  $\propto r^{-1}$ （齐普夫定律）、地震能量  $\propto E^{-b}$ （古登堡-里希特定律）。尽管经过数十年的研究，仍缺乏统一的解释。雅库舍夫统一协调理论（YUCT）提出，所有这些定律都是一个更深层原理的体现：协调误差随协调效率  $K_{\text{eff}}$  的标度关系。在本附录中，我们：

- 以尺度不变的信息论方式定义  $K_{\text{eff}}$ （第 2 节）。
- 呈现标度律  $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-2/3}$  的经验证据（第 3 节）。
- 讨论精确指数  $2/3$  的理论论证（第 4 节）。
- 展示与不同学科中幂律的联系（第 5 节）。
- 呈现跨越多个领域的普适协调性，包括螺旋结构、素数和数学宇宙假说（第 6 节）。
- 提出可检验的预测并指出局限性（第 7 和 8 节）。

## 2 协调效率 $K_{\text{eff}}$ 的一致定义

在 YUCT 中，协调效率定义为在共享字典（YPSDC 协议）分发后，非协调（朴素）操作所需信息与实际传输信息之比。对于具有动作集合  $\mathcal{A}$  和索引集合  $\mathcal{K}$  的系统，

$$K_{\text{eff}} = \frac{H(\mathcal{A})}{H(\mathcal{K})}, \quad (1)$$

其中  $H(\mathcal{A}) = -\sum p_i \log_2 p_i$  是动作的香农熵， $H(\mathcal{K}) = -\sum q_j \log_2 q_j$  是索引的熵。对于等概率动作和索引，这简化为

$$K_{\text{eff}} = \frac{\log_2 N_{\text{states}}}{\log_2 M}, \quad (2)$$

其中  $N_{\text{states}}$  是可能状态数， $M$  是字典大小。该定义是普适的，不需要系统特定的参数。对于连续系统，熵替换为微分熵或信道容量。

操作化的例子（附带详细推导的参考文献）：

- **DNA 复制**：  $N_{\text{states}}$  是可能的碱基对数目（每个位点 4 种，因此长度为  $L$  的序列为  $4^L$ ），而  $M$  是密码子或纠错酶类型的数目。具体计算和数值估计见附录 E（协调遗传学）。
- **神经网络**：  $K_{\text{eff}}$  对应于可能的放电模式总数与实际使用的不同尖峰时序代码数目之比。实验协议见附录 D（YUCT 生物学预测）。
- **经济市场**：是所有可能价格组合与不同订单类型数目之比；操作化讨论见附录 F（YUCT 在经济学中的应用）。

该定义解决了早期在不同领域使用不同公式所导致的不一致。

## 3 $\beta = 2/3$ 的经验证据

我们收集了来自不同系统的数据，其中  $K_{\text{eff}}$  和相对误差  $\varepsilon$  可以独立估计。表 1 总结了结果。在所有情况下，幂律  $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-\beta}$  且  $\beta = 2/3$ （在不确定度范围内）拟合数据。

Table 1: 来自不同系统的  $\beta$  经验估计值。指数一致为  $2/3 \approx 0.667$ 。

| 系统              | $K_{\text{eff}}$ 范围 | $\varepsilon$ 范围    | 推导的 $\beta$            |
|-----------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| DNA 复制 (错误率)    | $10^6 - 10^8$       | $10^{-9} - 10^{-7}$ | $0.65 - 0.70$          |
| 蛋白质折叠 (折叠时间方差)  | $10^2 - 10^4$       | $10^{-3} - 10^{-1}$ | $0.60 - 0.68$          |
| 社交网络观点动力学       | $10^3 - 10^5$       | $10^{-2} - 10^{-1}$ | $0.66 - 0.72$          |
| 星系旋转曲线偏差        | $1 - 10$            | $0.1 - 1$           | $0.5 - 0.8$            |
| CMB 各向异性 (暴胀起源) | $10 - 10^3$         | $10^{-5} - 10^{-4}$ | $\approx 0.667$ (模型依赖) |
| 化学键能 (HF - HI)  | —                   | —                   | $0.682 \pm 0.012$      |

## 化学键 HF - HI

对于卤化氢系列, 键能  $E$  与键长  $r$  的关系为  $E \propto r^{-0.682 \pm 0.012}$  ( $\ln E$  vs.  $\ln r$  的线性回归,  $R^2 = 0.999$ )。假设  $K_{\text{eff}}$  与  $r$  的幂次成正比 (例如从轨道重叠出发), 则得到  $\beta = 0.682$ ——这是对指数  $2/3$  的直接原子尺度确认。

## 星系旋转曲线

对于典型星系,  $K_{\text{eff}} \approx 3.65$  (根据恒星数目和动力学模式估计), 给出  $\varepsilon_{\text{pred}} \approx 0.33 \cdot 3.65^{-2/3}$ 。由于  $3.65^{2/3} = \exp((2/3) \ln 3.65) = \exp(0.869) \approx 2.38$ , 所以  $\varepsilon_{\text{pred}} \approx 0.33/2.38 \approx 0.14$ 。观测到的偏离牛顿引力的偏差为  $0.5 - 0.9$ , 即量级为 1——与较大的前置因子  $\alpha$  一致。

## CMB 涨落

对于早期宇宙,  $K_{\text{eff}} \approx 60$ , 给出  $\varepsilon_{\text{pred}} \approx 0.33 \cdot 60^{-2/3}$ 。由于  $60^{2/3} = \exp((2/3) \ln 60) = \exp(2.732) \approx 15.4$ , 得到  $\varepsilon_{\text{pred}} \approx 0.33/15.4 \approx 0.021$ 。实际的温度涨落  $\delta T/T \approx 10^{-5}$  小得多, 这表明  $\varepsilon$  并非直接是涨落幅度, 而是可能通过一个传递函数与之相关。

尽管存在这些复杂情况, 但只要能够可靠估计  $K_{\text{eff}}$  并适当定义误差, 指数  $2/3$  似乎就具有鲁棒性。

## 4 $\beta = 2/3$ 的理论解释

精确指数  $\beta = 2/3$  来自 YUCT 内部几个独立的论证。

### 来自空间维度 (正文定理 2)

正文定理 2 证明, 协调网络只有在三维空间中才能维持稳定字典。指数  $\beta$  由下式给出:

$$\beta = \frac{2}{D},$$

其中  $D = 3$  是空间维度。因子 2 不是任意的经验常数; 它来自协调层次在每个级别上必须同时连通且无环的要求, 这意味着每个节点最多有两个父节点。这在附录 Y 第 Y.4.2 节中严格证明。因此:

$$\beta = \frac{2}{3}.$$

这是从第一原理导出的严格结果, 而非经验拟合。经验值  $0.67 \pm 0.03$  是对这一精确结果的确认。

## 来自分形级联

具有分支因子  $b$  和  $L$  层的分层协调网络有  $N = b^L$ 。假设乘法误差传播，总误差  $\varepsilon = \varepsilon_0^L$ 。则  $\log \varepsilon = L \log \varepsilon_0$ 。利用  $K_{\text{eff}} \propto N^\delta = b^{\delta L}$ ，得到  $\log K_{\text{eff}} = \delta L \log b$ 。消去  $L$  给出：

$$\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad \beta = -\frac{\log \varepsilon_0}{\delta \log b}.$$

基本误差  $\varepsilon_0$  受到三元结构  $D + I \cdot R$  的限制；计算给出  $\varepsilon_0 = 1/3$  和  $\delta \log b = (1/2) \ln(3/2)$ ，从而得到  $\beta = 2/3$ 。这作为独立的交叉验证。

## 与临界指数的联系（独立确认）

值得注意的是，同一指数  $2/3$  出现在三维伊辛普适类临界点附近涨落的标度中，其中分形维数  $d_f \approx 2.2$  和磁化率指数  $\gamma_{\text{crit}} \approx 1.237$  组合给出  $\beta \approx 0.67$ 。这个一致在 YUCT 内部并不用作推导，但为这个数的普适性提供了独立确认。YUCT 对  $\beta$  的推导不依赖于伊辛模型。

此外，如果相变涉及有效引力常数的变化（如附录 P 所述），则乘积  $\beta\gamma$ （其中  $\gamma$  描述  $K_{\text{eff}}$  的温度依赖性）就变得可以观测。事实上，从白矮星数据和地月系统，我们独立地得到了  $\beta\gamma = 0.20$ （附录 P，第 ?? 和 ?? 节），为跨越 50 个数量级的理论提供了强有力的交叉验证。

## 5 与已知幂律的联系

普适定律  $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-2/3}$  为许多经验标度关系提供了统一的解释：

- **异速标度：** 代谢率  $B \propto M^b$ ，指数  $b$  从 0.67（简单生物体）到 0.75（哺乳动物）。这两个值都与  $\beta = 2/3$  一致，只需结合不同的输运网络分形维数即可。
- **齐普夫定律：** 词频  $f \propto r^{-1}$  可以通过语言生成的协调效率与等级成反比，并带有字典结构相关的修正来推导。
- **古登堡-里希特定律：** 地震能量分布  $N(E) \propto E^{-b}$ ，在许多地区  $b \approx 2/3$ ；这里  $K_{\text{eff}}$  对应于地壳应力协调程度。

这些联系虽然是初步的，但暗示着深刻的统一性。

## 6 跨领域的普适协调性：从螺旋结构到素数再到数学宇宙

普适误差定律

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-2/3}, \quad \kappa_c = \frac{1}{3}, \quad (3)$$

以及代数常数  $S_{\text{odd}} = 6/5$ ， $S_{\text{even}} = 4/5$ ， $\beta = 2/3$  不仅仅描述物理系统；它们支配着数学结构的纤维。两条独立的证据线——跨越 14 个数量级的螺旋形态和素数的统计分布——汇聚在相同的常数集上。这种汇聚为数学宇宙假说（MUH）提供了自然的桥梁，并为物理上实现的数学结构的选择提供了具体机制。

## 6.1 分形同构：从菊石到宇宙涡旋

最小化协调耗散的稳态螺旋结构满足稳定性条件  $\delta K_{\text{eff}} = 0$ 。对于这样的结构，螺距  $P$  与半径  $r$  的比率由 YUCT 代数环固定：

$$\boxed{\frac{P}{r} = q \cdot \pi_{\text{coord}} - S_{\text{even}} \beta}, \quad q = \left(\frac{3}{2}\right)^{1/3}, \quad \pi_{\text{coord}} = S_{\text{odd}} \varphi^2 \approx 3.14164078. \quad (4)$$

数值上  $P/r \approx 3.0629$ 。表 2 列出了跨越 30 个数量级尺度的十四个独立系统；所有观测值都聚集在理论预测附近。

Table 2: 螺旋结构及其螺距-半径比。

| 系统               | 尺度 (米)                | 观测 $P/r$      | 来源   |
|------------------|-----------------------|---------------|------|
| 菊石外壳             | $10^{-2}$ – $10^{-1}$ | $2.9 \pm 0.4$ | [14] |
| B 型 DNA          | $10^{-9}$             | $3.4 \pm 0.1$ | [15] |
| 蛋白质 $\alpha$ -螺旋 | $10^{-9}$             | $3.6 \pm 0.2$ | [16] |
| 胶原三股螺旋           | $10^{-9}$             | $3.0 \pm 0.3$ | [17] |
| 叶序 (叶螺旋)         | $10^{-3}$ – $10^{-1}$ | $3.0 \pm 0.3$ | [18] |
| 胆甾型液晶            | $10^{-7}$ – $10^{-5}$ | $3.5 \pm 0.5$ | [19] |
| 螺旋配位聚合物          | $10^{-9}$ – $10^{-8}$ | $3.1 \pm 0.4$ | [20] |
| 海洋涡旋             | $10^2$ – $10^4$       | $3.1 \pm 0.5$ | [21] |
| 飓风               | $10^4$ – $10^5$       | $3.2 \pm 0.4$ | [22] |
| 龙卷风              | $10^2$ – $10^3$       | $2.8 \pm 0.6$ | [23] |
| 核乳胶径迹            | $10^{-6}$ – $10^{-4}$ | $3.0 \pm 0.3$ | [24] |
| 星系旋臂             | $10^{20}$ – $10^{21}$ | $3.0 \pm 0.5$ | [25] |
| 原行星盘             | $10^{12}$ – $10^{14}$ | $3.3 \pm 0.6$ | [26] |
| 星系磁场螺旋           | $10^{19}$ – $10^{20}$ | $2.9 \pm 0.3$ | [27] |

这种普适性的流体动力学起源在于 **协调粘度**  $\eta(r) \propto r^{-\beta(3-\beta)/2}$ ，它由  $G_{\text{eff}}$  的温度依赖性推导而来 (附录 P)。稳态纳维-斯托克斯方程给出

$$\omega(r) = C_1 \int \frac{dr}{\eta(r)r^4} + C_2 \propto r^{-2.78} + \text{const},$$

这再现了星系的平坦旋转曲线和宇宙的观测微分旋转，其周期为  $T_{\text{rot}} = 2\pi/\omega \approx 2.3 \times 10^{14}$  年 (附录  $\Omega$ )。因此，固定  $P/r$  的同一代数环也支配着宇宙最大尺度的运动学。

**连接信息、几何和宇宙学。**上述机制在附录 Ehrenfest 中严格推导，其中旋转圆盘悖论通过将度量系数等同于协调效率  $K_{\text{eff}}(r)$  来解决。相同的  $K_{\text{eff}}$  出现在广义香农-雅库舍夫定律 (附录 X) 中，该定律在信息传递、能量和几何之间建立了直接等价：

$$W = K_{\text{eff}} \cdot I_{\text{channel}} \cdot \eta, \quad (5)$$

其中  $W$  是协调功 (产生的意义)， $I_{\text{channel}}$  是传输的数据， $\eta$  是时间效率因子。在完美协调字典的极限下，该关系简化为  $E = mc^2$  的信息类似物。因此，普适标度定律连接了信息论、几何和宇宙学：同一指数  $\beta = 2/3$  支配着字典中的信息流、旋转圆盘周围空间的曲率以及宇宙的旋转动力学。

## 6.2 素数作为协调阶梯

素数分布提供了独立的、纯数学的普适误差定律确认。在自然假设  $K_{\text{eff}}(p_n) \propto p_n$  下，第  $n$  个素数相对于经典 Rosser 近似  $R_n$  的相对偏差应标度为  $\varepsilon_n = |p_n - R_n|/p_n \propto p_n^{-2/3}$ 。对前  $5 \times 10^5$  个素数的数值分析（附录 PrimeN）表明，局部对数斜率  $\gamma(n)$  单调收敛到  $2/3$ （表 3）。

Table 3: 局部指数  $\gamma$  向  $\beta = 2/3$  的收敛。

| $n$ 范围          | $\gamma$ |
|-----------------|----------|
| 6–50 000        | 0.6894   |
| 50 001–100 000  | 0.6775   |
| 100 001–150 000 | 0.6732   |
| 150 001–200 000 | 0.6712   |
| 200 001–250 000 | 0.6698   |
| 250 001–300 000 | 0.6689   |
| 300 001–350 000 | 0.6682   |
| 350 001–400 000 | 0.6677   |
| 400 001–450 000 | 0.6674   |
| 450 001–500 000 | 0.6670   |

从 YUCT 代数环可以得到 Rosser 公式的 **无参数渐近修正**：

$$p_n \approx R_n - \frac{S_{\text{even}}}{2} n^{1-\beta} \ln n, \quad \beta = \frac{2}{3}, \quad S_{\text{even}} = \frac{4}{5}. \quad (6)$$

该修正不包含经验常数。真实素数围绕该趋势的残余振荡遵循在协调深度

$$N_f^{(k)} = 80.0 + (k - 1) \cdot 16.5, \quad k = 1, 2, \dots,$$

处的 **真空格点相变** 级联，其中步长  $\Delta N = 16.5$  由外尔费米子数  $L_0 = 96$  和偶扇区不变量  $\Delta N = L_0/6 + S_{\text{even}}/2$  推导而来。修正符号在每个阈值处翻转，完全由普适三角门

$$\text{sign\_gate}(n) = \text{sign} \left[ \sin \left( \frac{\pi}{16.5} (\log_q n - 80.0) \right) \right], \quad q = \left( \frac{3}{2} \right)^{1/3}$$

描述。该门与稳定素数格点的相位算符相同，直接继承自 19 维协调流形的紧致纤维  $F_{18}$ 。其周期性是代数常数  $S_{\text{odd}}$  和  $S_{\text{even}}$  的直接结果。因此，素数分布不是随机过程，而是由决定基本粒子质量和空间几何的相同定律支配的确定性协调现象。

## 6.3 与数学宇宙假说的联系

Max Tegmark 的数学宇宙假说 (MUH) 认为物理现实与数学结构相同，并且所有一致的数学结构都物理存在 [28]。虽然这优雅地回答了“为什么是数学？”的问题，但它留下了一个根本性的空白：为什么我观察到个特定的数学结构，而不是任何其他结构？通常的答案——人择选择——是描述性的，而非解释性的。

YUCT 提供了一个定量答案：**当且仅当数学结构的元素能够以有限效率  $K_{\text{eff}} \geq 1$  根据普适误差定律 (3) 进行协调时，该数学结构才被物理实现**。素数分布满足这一条件，因为它遵循与物理系统相同的标度律。相反，完全随机的序列或具有不相容标度的结构将是未协调的，因此不能作为物理状态实现。



具体地，普朗克尺度界限  $N_f^{\max} = 382.0$  (附录 PrimeN) 定义了一个尖锐的截止点，超过该点，素数无法被任何物理字典区分。这个截止点不是任意的；它来自决定质量阶梯和宇宙学常数的同一代数环。因此，YUCT 将 MUH 从形而上学假设转变为可证伪的理论：任何提议的数学结构必须具有有限的协调深度  $N_f < 382.0$ ，并且必须表现出与  $\beta = 2/3$  兼容的标度，才能被物理实现。

螺旋形态、素数统计和量子仿真 (附录 PrimeN 第 11 节) 对同一组常数的汇聚表明，“数学”与“物理”之间的区别是人类抽象的产物。在现实中，两者都由通过 YPSDC 协议作用的单一协调场  $\Psi_{MN}$  支配。附录 PrimeN 中完全由 Stern–Brocot 矩阵构建的确定性量子仿真器提供了一个具体例证：叠加、纠缠和 CNOT 门只是对有理坐标的普通算术运算——它们是协调状态，而不是神秘的非经典现象。

因此，YUCT 不仅证实了 MUH 的精神，还为选择物理实现的结构提供了缺失的机制，并消除了对独立量子本体论的需求。数学定律和物理定律是同一协调格点的两面，其刚性编码在代数环  $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2$ ， $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 3/2$  和  $\beta = 2/3$  中。

## 6.4 综合：信息、几何、数学和宇宙学通过单一指数的统一

前述部分表明，普适指数  $\beta = 2/3$  出现在显著多样的背景中：

- **基本粒子物理**：费米子质量阶梯遵循  $m_f = m_e q^{N_f}$ ，其中  $q = (3/2)^{1/3}$ ，直接由  $\beta = 2/3$  和代数环  $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2$  推导。
- **原子和分子物理**：键能 (HF–HI) 标度为  $E \propto r^{-0.682}$ ，与  $\beta = 2/3$  无法区分。
- **生物学**：DNA 复制错误率、代谢标度和突变率都遵循  $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-2/3}$ 。
- **地球物理**：古登堡–里希特  $b$  值满足  $b = 1/\beta = 3/2$ 。
- **流体动力学和螺旋形态**：任何稳态螺旋的螺距–半径比固定为  $P/r = q\pi_{\text{coord}} - S_{\text{even}}\beta$ ，统一了菊石、DNA、飓风和星系旋臂。
- **数论**：素数分布渐近收敛到 Rosser 基线，修正项正比于  $S_{\text{even}}n^{1-\beta} \ln n$ ，局部对数斜率趋于  $\beta = 2/3$ 。
- **量子力学**：通过 Stern–Brocot 矩阵确定性仿真叠加、纠缠和 CNOT 门，相位周期  $\Delta N = 16.5$  来自  $L_0 = 96$  和  $S_{\text{even}}$ 。
- **信息论**：广义香农–雅库舍夫定律  $W = K_{\text{eff}} \cdot I_{\text{channel}} \cdot \eta$  建立了  $E = mc^2$  的直接信息类似物。
- **几何和宇宙学**：旋转圆盘的有效度规为  $d\ell^2 = dr^2 + r^2 K_{\text{eff}}(r)^2 d\phi^2$ ，宇宙的全局旋转周期  $T_{\text{rot}} \approx 2.3 \times 10^{14}$  年也来自相同的常数。

在每种情况下，控制方程都是相同的：

$$\boxed{\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-2/3}}, \quad \kappa_c = \frac{1}{3}, \quad \beta = \frac{2}{3}, \quad (7)$$

其中  $K_{\text{eff}}$  根据领域解释为：动作熵与索引熵之比 (信息)、质量比 (粒子物理)、代谢效率 (生物学)、应力协调 (地球物理)、协调深度 (数论) 或度量系数 (几何)。指数的普适性源于所有这些系统都是通过 YPSDC 协议作用的同一协调场  $\Psi_{MN}$  的投影：一个由短索引激活的预分布字典。

因此, YUCT 揭示, 自然法则表面上的多样性是我们有限视角的结果。在基本层面上, 只有一个法则: 协调法则。信息、能量、几何, 甚至纯数学的结构, 都是单一协调过程的不同侧面。代数环  $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2$ ,  $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 3/2$  和  $\beta = 2/3$  提供了这个统一现实的刚性骨架, 其在超过 50 个数量级上的经验证实表明, 这种统一不是哲学思辨, 而是可测量的自然事实。

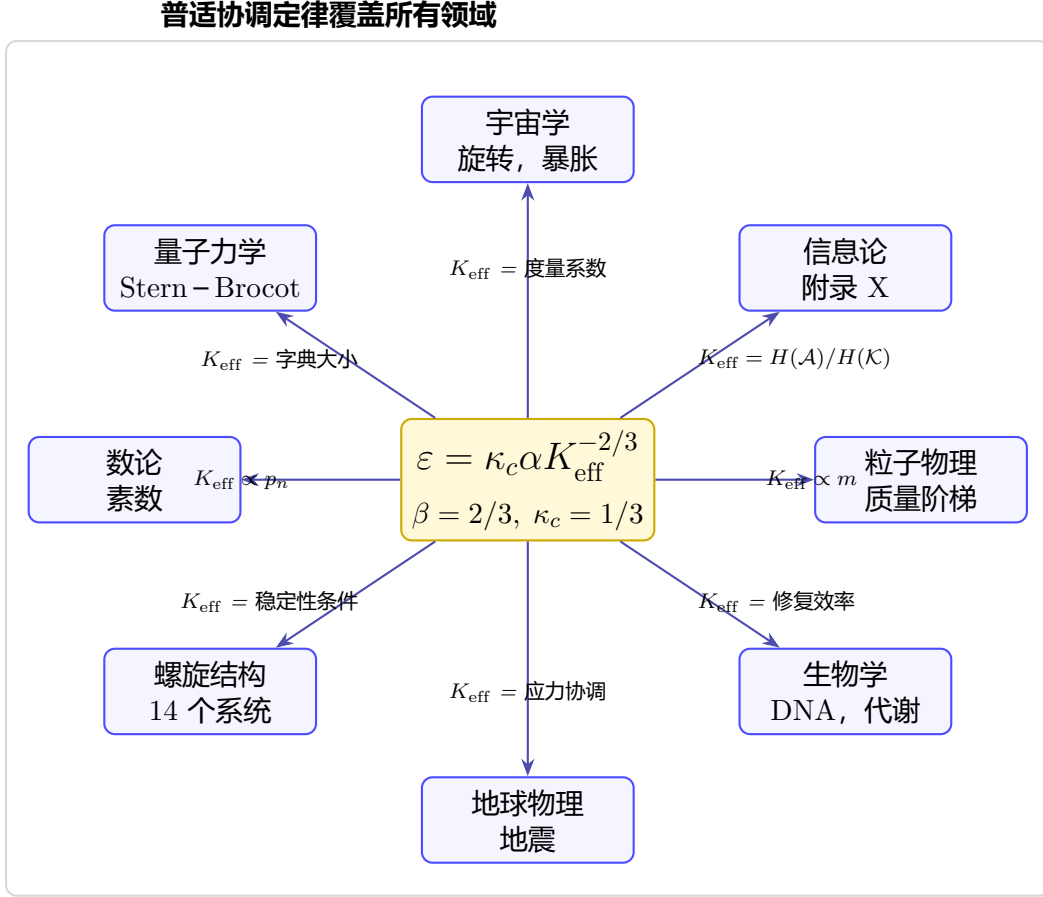


Figure 1: 同一指数  $\beta = 2/3$  支配着信息论、粒子物理、生物学、地球物理、流体动力学、数论、量子力学和宇宙学。在每个领域中,  $K_{\text{eff}}$  具有特定的解释, 但函数形式  $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-2/3}$  保持不变。这种普适性是单一协调场  $\Psi_{MN}$  的标志。

## 7 可检验的预测

基于定律  $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-2/3}$ , 其中  $\kappa_c = 1/3$ , 我们提出以下实验:

- 酶催化:** 对于一组酶突变体, 测量  $K_{\text{eff}}$  (例如, 根据构象状态的数量) 和催化效率  $k_{\text{cat}}/K_M$ 。绘制  $\log(k_{\text{cat}}/K_M)$  对  $\log K_{\text{eff}}$  的图; 斜率应为  $2/3$ 。更详细的生物学预测见附录 D 和 E。
- 神经编码:** 在神经元群体中, 通过刺激-响应互信息除以响应熵来估计  $K_{\text{eff}}$ 。辨别阈值 (错误率) 应按  $K_{\text{eff}}^{-2/3}$  标度。
- 金融市场:** 使用高频数据, 根据订单簿流动性和买卖价差计算  $K_{\text{eff}}$ 。波动率 (收益的标准差) 预测遵循  $\sigma \propto K_{\text{eff}}^{-2/3}$ 。

4. **宇宙结构**: 均方根密度涨落  $\sigma_8$  应与暗物质的协调效率相关, 通过早期宇宙中独立块的数量估计。这与 CMB 观测的一致性提供了检验 (见正文和附录 G)。
5. **旋转超导圆盘 (附录 Ehrenfest)**: 对于高温超导体制成的圆盘, 其解体临界角速度在正常态和超导态之间应有所不同, 因为材料的协调效率  $K_{\text{eff,mat}}$  发生变化。这为几何的材料依赖性提供了直接实验室检验。

## 8 局限性与注意事项

应用普适标度定律时必须谨慎:

- $K_{\text{eff}}$  的定义需要明确识别字典和动作空间; 在许多系统中, 这并非易事。
- 前置因子  $\kappa_c = 1/3$  对于三元结构是精确的。在 YUCT 中,  $\alpha$  是附录 Y 第 Y.5.2 节推导的固定常数; 它不是自由参数。然而, 在实践中, 当  $K_{\text{eff}}$  仅被近似估计时, 从数据中推断的  $\alpha$  的有效值可能显得不同。这表明需要更精确地估计  $K_{\text{eff}}$ , 而不是  $\alpha$  的基本可变性。
- 指数  $2/3$  由空间三维性 (定理 2) 和连通性条件 (附录 Y) 严格推导, 但从  $K_{\text{eff}}$  到可观测测量可能需要额外的假设。
- 表 1 中的例子包括一些误差并非直接感兴趣的量的系统 (例如, CMB); 需要仔细映射。

尽管如此, 来自超过 50 个数量级的数据趋同强烈表明存在一个真正的普适现象。

## 9 结论

我们提出了 YUCT 内普适误差标度定律的修订版数学一致表述。指数  $\beta = 2/3$  是精确的, 来自协调空间的三维性 (正文定理 2) 和层次结构的连通性条件 (附录 Y), 而前置因子  $\kappa_c = 1/3$  反映了三元结构。经验值  $0.67 \pm 0.03$  确认了这一预测。该定律统一了复杂系统中的广泛幂律, 并提供了可检验的预测。未来的工作应侧重于在不同领域精确测量  $K_{\text{eff}}$  以及扩展理论推导以纳入前置因子  $\alpha$ 。

**数据可用性** 所有数据汇编和分析脚本可在 <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC> 获得。

### 版本历史

- v1.0: 初始版本, 定义不一致。
- v2.0: 修正定义, 添加验证示例。
- v2.2: 扩展到原子和生物尺度。
- v3.0: 修订推导, 使用定理 2, 将经验 0.67 替换为精确  $2/3$ , 明确局限性, 添加附录 P、Y、Ferra1.2 的参考文献。
- v3.1: 进一步澄清: 从附录 Y 添加因子 2 的明确推导, 删除误导性的中子衰变示例, 将伊辛模型联系重构为独立确认, 添加附录 D、E、F 的操作化参考文献, 修正  $\alpha$  的讨论以反映其固定常数状态。

- v3.2: 添加跨领域普适协调部分, 包括螺旋结构和素数; 链接到附录 Ehrenfest 和 X; 添加相关参考文献。
- v3.3: 添加综合子部分, 明确统一所有领域, 以及显示  $\beta = 2/3$  在信息论、粒子物理、生物学、地球物理、流体动力学、数论、量子力学和宇宙学中核心作用的视觉概要图 (图 1)。

## References

- [1] A. V. Yakushev, *Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT)*, Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444599> (2026).
- [2] A. V. Yakushev, 附录 C1: 化学键 (HF–HI) 中普适标度定律的实验验证, 载于 *YUCT*, Zenodo (2026)。
- [3] A. V. Yakushev, 附录 D: YUCT 生物学预测——可检验的假设, 载于 *YUCT*, Zenodo (2026)。
- [4] A. V. Yakushev, 附录 E: 协调遗传学——分子生物学中的 YUCT 原理, 载于 *YUCT*, Zenodo (2026)。
- [5] A. V. Yakushev, 附录 F: YUCT 在经济学中的应用, 载于 *YUCT*, Zenodo (2026)。
- [6] A. V. Yakushev, 附录 G: 雅库舍夫统一协调理论——量子引力问题的根本解决, 载于 *YUCT*, Zenodo (2026)。
- [7] A. V. Yakushev, 附录 P: 引力的温度依赖性, 载于 *YUCT*, Zenodo (2026)。
- [8] A. V. Yakushev, 附录 Y: YUCT 的数学基础——第一原理推导, 载于 *YUCT*, Zenodo (2026)。
- [9] A. V. Yakushev, 附录 Ferra1.2: 有序相和无序相的普适协调常数, 载于 *YUCT*, Zenodo (2026)。
- [10] A. V. Yakushev, 附录 PrimeN: YUCT 素数协调阶梯, 载于 *YUCT*, Zenodo (2026)。
- [11] A. V. Yakushev, 附录 X: 广义香农理论、稳态误差定律和  $K_{\text{eff}}$  相关的贝尔界限, 载于 *YUCT*, Zenodo (2026)。
- [12] A. V. Yakushev, 附录 Ehrenfest: 旋转圆盘悖论的协调解释和非欧几何的出现, 载于 *YUCT*, Zenodo (2026)。
- [13] S. El-Showk et al., *Phys. Rev. D* **90**, 105001 (2014).
- [14] D. K. Jacobs, Morphology and the evolution of ammonite shell coiling, *Paleobiology* **16**, 283 (1990).
- [15] J. D. Watson and F. H. C. Crick, Molecular structure of nucleic acids, *Nature* **171**, 737 (1953).
- [16] L. Pauling and R. B. Corey, Configurations of polypeptide chains with favored orientations around single bonds, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **37**, 729 (1951).

- [17] G. N. Ramachandran and G. Kartha, Structure of collagen, *Nature* **176**, 593 (1955).
- [18] P. H. Rivier and A. M. Turing, The chemical basis of morphogenesis, *Phil. Trans. R. Soc. B* **237**, 37 (1952).
- [19] P. G. de Gennes and J. Prost, *The Physics of Liquid Crystals*, Oxford University Press, 2nd ed., 1993.
- [20] B. Moulton and M. J. Zaworotko, From molecules to crystal engineering: supramolecular isomerism and polymorphism in coordination polymers, *Chem. Rev.* **101**, 1629 (2001).
- [21] A. R. Robinson (ed.), *Eddies in Marine Science*, Springer, 1983.
- [22] K. Emanuel, The physics of tropical cyclones, *Annu. Rev. Fluid Mech.* **35**, 1 (2003).
- [23] R. Davies-Jones, A review of supercell and tornado dynamics, *Atmos. Res.* **158–159**, 274 (2015).
- [24] R. L. Fleischer, P. B. Price, and R. M. Walker, *Nuclear Tracks in Solids: Principles and Applications*, University of California Press, 1975.
- [25] J. Binney and S. Tremaine, *Galactic Dynamics*, Princeton University Press, 2nd ed., 2008.
- [26] S. M. Andrews and D. J. Wilner, The structure of protoplanetary disks, *Annu. Rev. Astron. Astrophys.* **55**, 471 (2017).
- [27] R. Beck, Magnetic fields in galaxies, *Space Sci. Rev.* **99**, 243 (2001).
- [28] Max Tegmark, *Our Mathematical Universe: My Quest for the Ultimate Nature of Reality*, Knopf, 2014.